基于 Zynq 软硬件协同的
视觉自动拼图系统

FPGA 创新设计赛道　自主选题初级组

摘要

本作品设计基于 Zynq UltraScale+ MPSoC（Multi-Processor System on Chip，多处理器片上系统）的视觉自动拼图系统，支持固定四片、随机 2～4 片和十二图案七巧板。系统由 AXU5EV-P 开发板、俯视摄像头、龙门式 XYZ（X、Y、Z 三维坐标轴）机构、旋转轴、电磁铁和显示屏组成。PS（Processing System，处理系统）完成 A4 工作区校正、轮廓精修、布局搜索及任务编排，PL（Programmable Logic，可编程逻辑）承担图像预处理、批量刚体配准和候选距离计算，并面向七巧板设计七片扩展接口。规划结果包含吸取点、放置点、旋转角和执行顺序，经坐标与限位检查后，通过 MSPM0G3507 单片机（以下简称 M0）桥接控制机构完成拼图片搬运。系统以像素处理和重复几何运算的硬件化为技术重点，实现视觉感知、拼图规划、运动执行及板载交互的一体化设计。

关键词：Zynq；软硬件协同；机器视觉；几何拼图；HLS；自动搬运

第一部分　作品概述

1.1 功能与特性

系统支持固定四片匹配、随机 2～4 片矩形拼接及十二种七巧板图案。选择模式后，系统完成识别、规划和取放，显示源轮廓、目标落点、旋转角与顺序，并提供预览、取消、异常提示及计时。七巧板规划与实物示例见图 1-1[1]。



（a）规划界面　　（b）实物拼接结果

图 1-1　七巧板狐狸图案展示

1.2 应用领域

作品面向智能制造中的异形平面构件自主装配，适用于轮廓可识别、可稳定吸取的片件。SMT 贴片机以视觉定位与姿态校正完成贴装，是相关工业应用实例[2]（图 1-2）。本系统以几何拼图验证感知、规划与取放流程，可向多品种、小批量片件柔性装配扩展。



图 1-2　智能制造应用示例——Yamaha YRM20 SMT 贴片机[2]

1.3 主要技术特点

PS 负责布局搜索与最终复核，PL 实现流式预处理和批量几何计算。图像经 DMA 传输，几何数据经 AXI-Lite 交换，各模式共用坐标与动作接口。

1.4 主要性能指标

表 1-1 给出当前上板版本布局布线后的资源占用率[3]。PL 标称时钟为 100 MHz，Linux 时钟树读数约 99.94 MHz；该值为系统报告值。三种模式的性能估算见第三部分。

表 1-1 FPGA 资源与工作频率

LUT / %	FF / %	BRAM / %	DSP / %	PL 时钟 / MHz
31.39	16.35	13.54	9.54	99.94

1.5 主要创新点

（1）利用 FPGA 可编程逻辑构建图像预处理流水线，通过行缓存与并行计算实现阈值分割、滤波及形态学处理，降低处理器运算负担。

（2）将刚体配准与多边形距离计算硬件化，批量处理候选几何数据，协同 PS 完成布局搜索与精确复核。

（3）在固定四片和随机矩形拼图基础上扩展七巧板功能，复用视觉识别、几何规划与运动控制框架，并设计适用于七片拼图的 FPGA 加速接口。

1.6 设计流程

首先明确三种模式的布局与吸取规则，完成相机、A4 工作区及机械坐标标定。依据 CPU 参考流程划分 PS/PL 任务，开发 PS 端采集、搜索与交互软件，以及基于 HLS 的预处理、配准和距离计算模块[4]。经仿真、IP 封装及驱动接入，实现 AXI/DMA 协同集成与部署验证。最后通过整机联调，评估耗时、误差及资源占用并优化系统。流程见图 1-3。

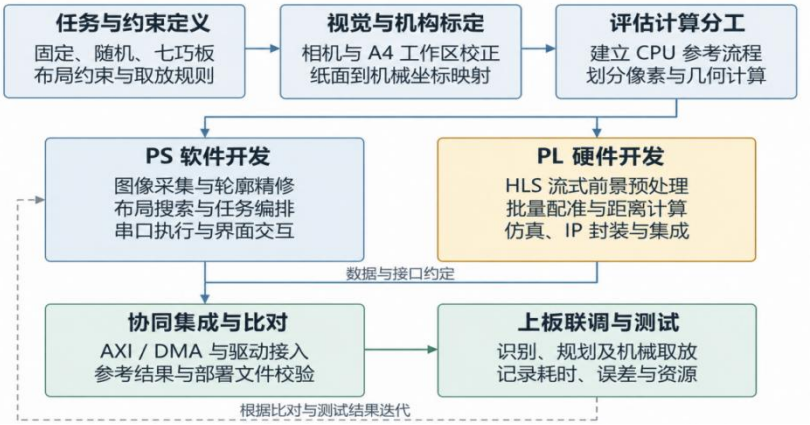


图 1-3 系统软硬件协同设计与验证流程

第二部分　系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

系统按“视觉感知—几何规划—运动执行—状态交互”组织，数据与控制关系见图 2-1。USB 摄像头采集蓝色 A4 工作区，PS 完成纸张定位与透视校正，PL 进行前景预处理，再由 PS 精修轮廓并换算纸面坐标。

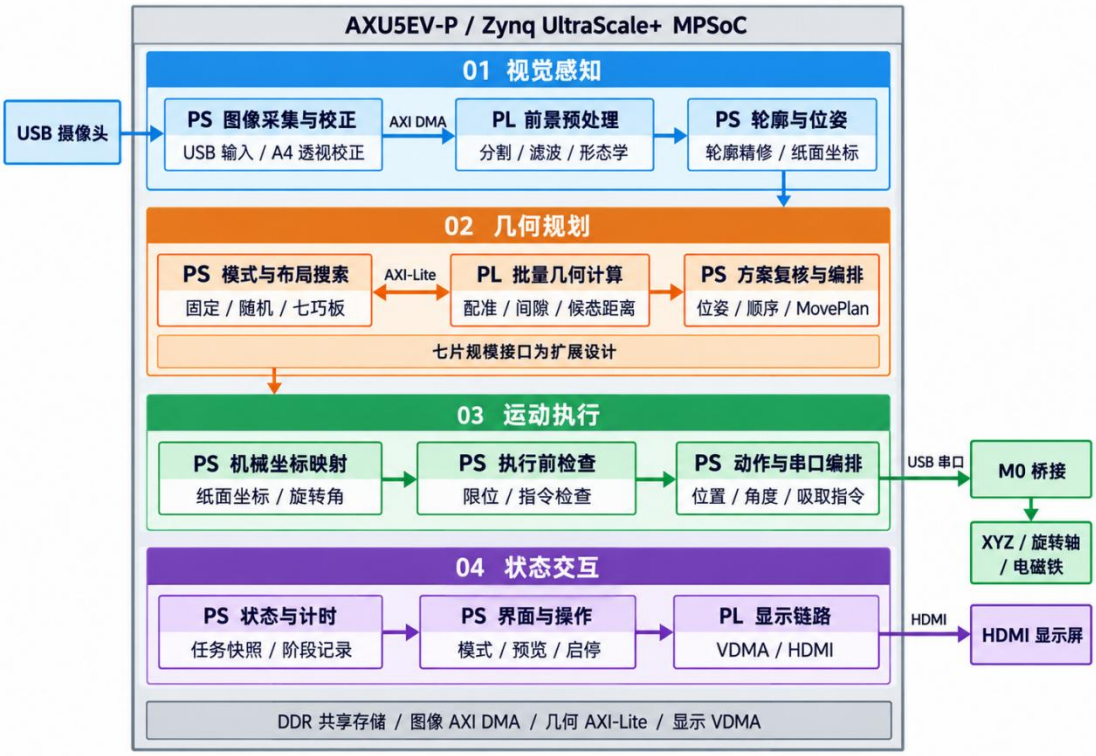


图 2-1 系统示意图

几何规划由 PS 组织模式与布局搜索，按任务调用 PL 批量几何计算，并对目标位姿与取放顺序复核。固定模式匹配既定片组，随机模式搜索矩形布局，七巧板匹配七个目标槽位，其七片规模加速接口属于扩展设计。运动端将 MovePlan 映射到机械坐标并检查限位，经 USB 串口交给 M0 桥接；交互端由 PS 组织状态与界面，PL 经 VDMA、HDMI 输出轮廓、方案、顺序和计时。

图中蓝色区域对应采集、校正和轮廓处理，橙色区域对应搜索与批量几何计算，绿色区域负责坐标检查和动作下发，紫色区域负责状态组织与显示。M0 位于板外执行链，界面操作由 PS 任务管理接收，各阶段记录通过任务快照关联。

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

系统采用 AXU5EV-P（xczu5ev-sfvc784-2-i）。PS 运行 PetaLinux/Python，PL 集成四类计算核及 HDMI 显示；相机接入 USB，MSPM0G3507[5] 桥接电机和电磁铁，分工见表 2-1。

表 2-1　主要硬件与功能

硬件单元	主要接口	承担功能
USB 相机	USB / V4L2	采集工作区彩色图像
Zynq PS	DDR、USB、AXI	系统调度与软件算法
Zynq PL	AXI DMA、AXI-Lite	预处理、几何核与显示
M0 桥接	USB 串口、UART、GPIO	转发运动数据并控制电磁铁
执行与交互	电机驱动、HDMI	完成取放并显示任务状态

2.2.2 机械设计介绍

机构采用龙门式 XYZ 结构，X、Y 轴完成平面移动，Z 轴负责拾放升降，旋转轴调整片件朝向。相机与工作平面固定安装，通过标定建立纸面到机械坐标的映射。电磁铁吸取含可磁吸层的碎片，吸取点选在轮廓内部并远离边缘。结构及末端示意见图 2-2。

单片动作按图 2-8 分为移至吸取点、下降并吸附、抬升、旋转搬运、下降释放和抬升退出六个阶段；吸放设置稳定等待，搬运保持安全高度。

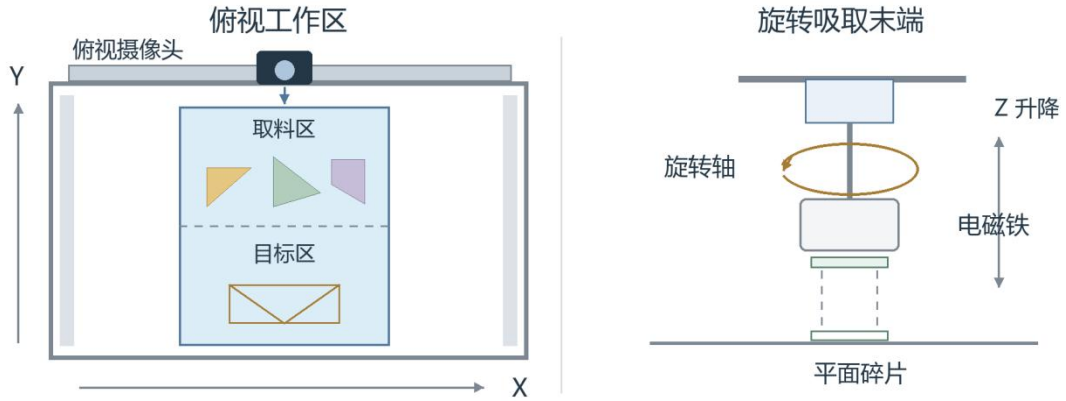


图 2-2　龙门机构与末端结构示意

2.2.3 电路各模块介绍

控制电路由主控、M0 桥接、电机驱动、电磁铁开关和分路电源组成。Zynq 经 USB 串口接入 M0：UART0 接收上游指令，UART1 通道 1 转发 XYZ 指令，UART2 通道 2 连接旋转轴，PB8 经功率开关控制电磁铁。接口关系如图 2-3 所示。

计算与显示、运动驱动及电磁铁分路供电，控制接口明确共地。电源板采用 LM2596 系列，提供 3.3 V、5 V、12 V 和可调输出；PCB 顶层、底层与原理图分别见图 2-4、图 2-5。

运动与吸取采用分通道控制，便于区分平面移动、旋转和电磁铁通断。UART 承担指令通信，PB8 提供开关逻辑，负载电流由驱动及功率电路承担。联调应先核对各通道和控制方向，再按安全高度与吸放顺序组合动作；计算、驱动及电磁铁电源保持分路并明确共地。

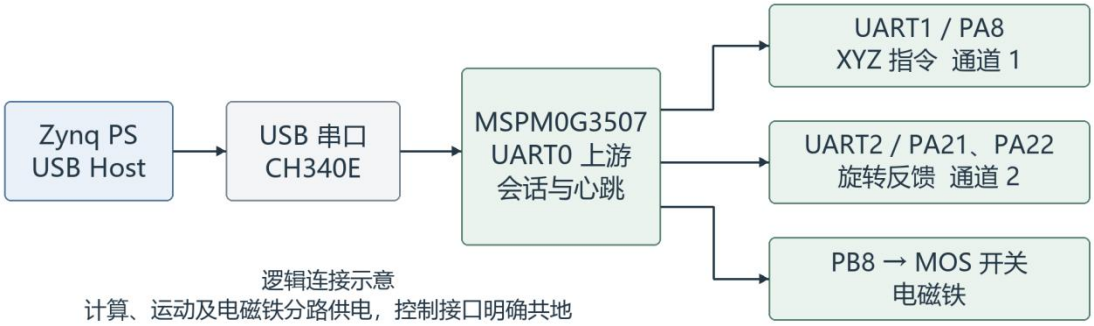
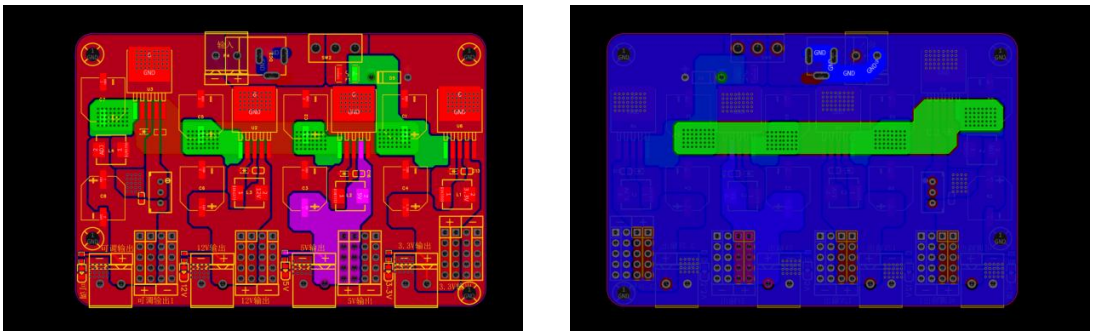


图 2-3　控制连接与执行接口示意



（a）顶层　　（b）底层

图 2-4　电源 PCB 设计

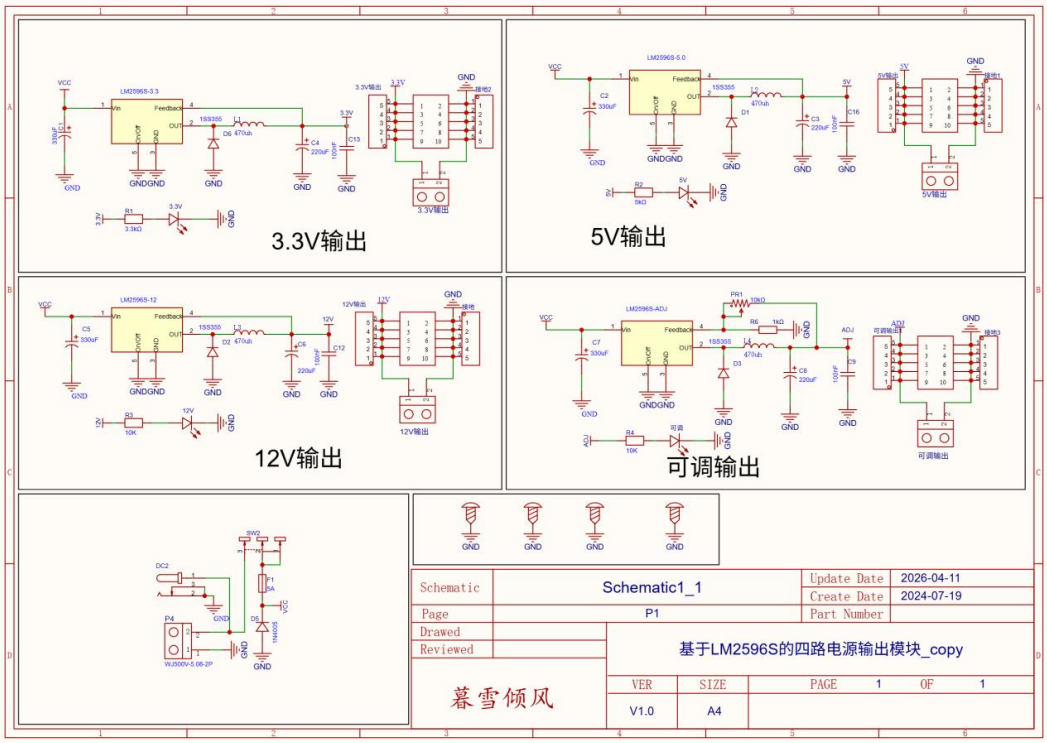


图 2-5　LM2596 四路电源原理图

PL 计算模块及接口

图像核 puzzle_preprocess 经 AXI4-Stream 接收图像，按图 2-6 依次执行阈值分割、3×3 多数滤波、开运算和闭运算，输出前景掩膜。行缓存与 DATAFLOW 组织流水线，DMA 负责图像搬运；PS 随后提取并精修轮廓。七巧板白片阈值与七片接口按扩展方案适配。

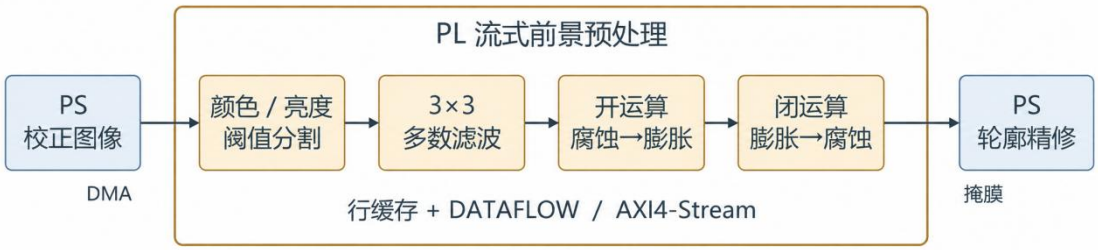


图 2-6　PL 图像预处理流水线

配准核 puzzle_rigid_fit 根据对应点和权重计算旋转角、平移及残差，每批最多 64 项、每项最多八对点。固定与随机模式以其筛选候选位姿；七巧板拟复用该接口，扩展片型与七个目标槽位的批量匹配，并进行独立结果比对。

间隙核 puzzle_clearance_scan 对四个凸多边形进行距离扫描；候选核 puzzle_candidate_scan 计算凹、凸多边形的距离、相交与包含关系。七片共 21 对关系的分组提交属于扩展设计。PL 提供批量计算和粗筛结果，PS 保留重叠、边界与执行条件的最终检查。

表 2-2 PL 计算模块

计算模块	输入	输出与用途
前景预处理	图像与处理参数	二值掩膜及完成帧号
批量刚体配准	对应点、权重、批次	角度、平移及拟合残差
固定间隙扫描	顶点与参考中心	401 点最小距离序列
候选距离计算	碎片顶点与候选平移	各碎片对距离平方

几何核通过 AXI-Lite 批量交换数据，校验请求序号、ABI 和返回状态。图像驱动检查 DMA 与帧完成状态，超时或失步即终止本次任务。HDMI 由 VDMA、扫描 RTL 和外部发送器构成。

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

板端软件由采集、视觉、规划、执行和界面模块组成。图 2-7 按任务顺序给出模式选择、采图校正、质量检查、观测冻结、布局求解、完整检查、动作编译与执行、任务完成。视觉输出纸面毫米轮廓，求解器返回 MovePlan，动作编译器再生成有序取放周期。

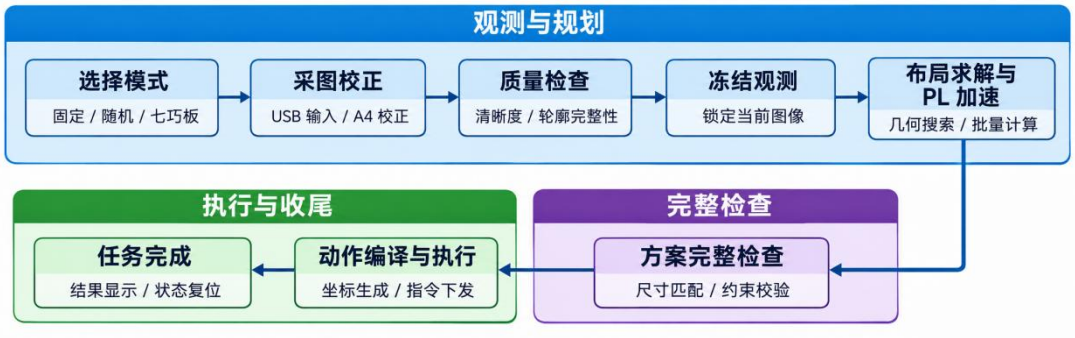


图 2-7 软件任务主流程

固定与随机模式通过连续六张新帧检查观测稳定性；七巧板采用独立观测配置，默认单帧冻结并检查完整片型。图中的“冻结观测”表示固定本次任务输入，各模式的稳定审查条件分别配置。规划、显示和执行引用同一任务快照。

2.3.2 软件各模块介绍

图像采集与工作区校正

视觉处理采用 OpenCV[6]。摄像头提供带序号和时间信息的彩色帧。程序拟合蓝色 A4 四角，计算单应变换并校正图像，再按标定比例转换为纸面毫米坐标；边界不完整或拟合无效时拒绝该帧。

轮廓检测与稳定审查

视觉模块在前景掩膜上提取外轮廓，以多边形近似生成分边种子，再通过鲁棒直线拟合及相邻边求交精修顶点。检测检查面积、边长、角深度、轮廓一致性和边界接触，保留真实凹角。固定、随机模式以多帧变化量审查稳定性，七巧板采用片型完整性检查。

三种模式的规划与 PL 调度

固定四片通过模板候选求取位姿；随机模式根据边长、边链和公共边搜索矩形布局。PS 组织候选，将配准与距离请求成批提交至 PL，依据结果筛选后重新执行完整几何检查。

七巧板模式识别五个三角形、一个正方形和一个平行四边形，依据所选图案建立七个目标槽位，由 PS 完成同形片分配、手性检查与取放顺序规划。其 PL 加速方案复用刚体配准和多边形距离计算模块，按七片规模设计批量提交与结果回填接口，由 PS 统一组织候选计算和最终方案复核。

规划模块的输入是纸面毫米轮廓和目标模式，输出是统一的取放计划。候选几何计算返回后，PS 仍检查重叠、边界与执行条件；只有完整方案通过复核，才进入动作编译。扩展接口按相同输入输出约定进行对照验证。

接口验证以同一组轮廓与候选位姿作为输入，分别比较配准角度、平移、残差和多边形关系，避免只检查最终图案而遗漏中间差异。七片扩展还需核对片件编号、批次拆分及结果回填，使每项计算与原候选一一对应；随后再检查整组布局，不能以单次计算通过代替完整方案复核。

动作编译与运动执行

MovePlan 记录碎片 ID、吸取点、放置点和旋转角。程序叠加 A4 安装偏置并量化坐标，检查限位、顺序及重复 ID，校验通过后建立执行会话。执行器按图 2-8 的六个阶段逐片取放，控制安全高度、吸放等待与旋转动作。

M0 负责指令转发与磁铁控制，并维护会话心跳。串口 ACK 仅表示命令接收，动作完成结合反馈及等待判断；通信异常停止后续发送并清理执行状态。

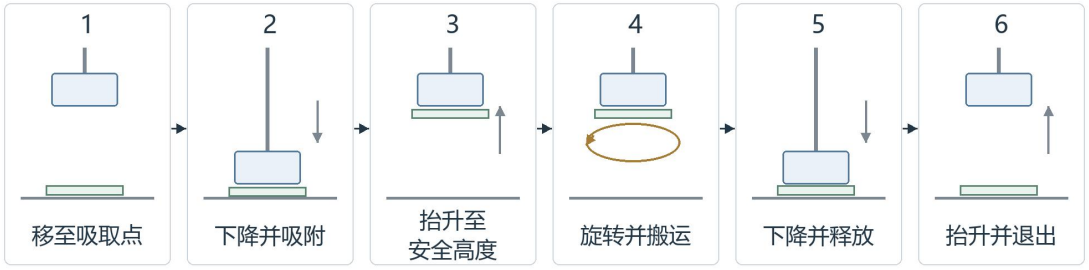


图 2-8　单片碎片取放动作示意

界面计时与工程复现

界面提供模式选择、预览、启动和取消。识别轮廓、目标落点、取放顺序和计时来自同一任务快照；计算时间统计至方案交给执行器，总时间统计至任务收尾。工程复现需固定依赖版本，配对校验 bit/HWH 与部署清单，并归档源码、仿真、构建及运行步骤、日志和测试记录。

主要模块间的数据接口见表 2-3。使用帧序号、碎片 ID 和任务快照关联输入、规划与界面记录，可按阶段定位采集、几何计算、串口或显示环节的问题。

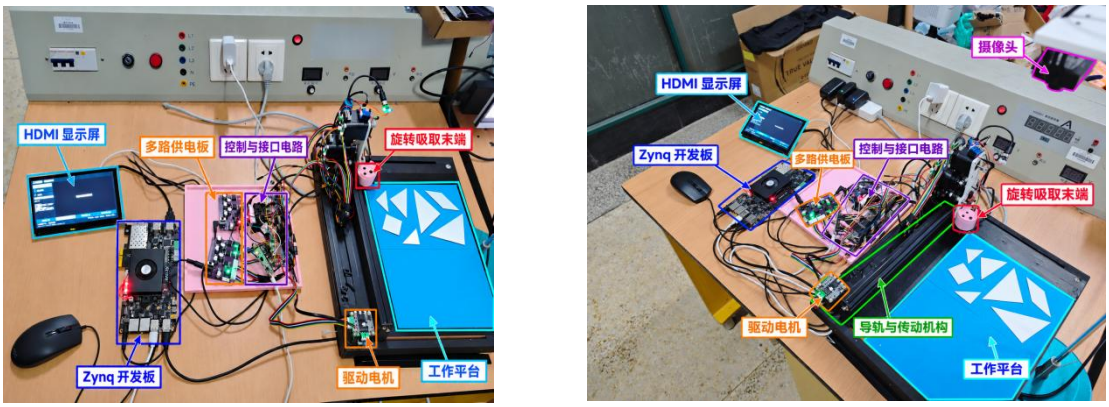
表 2-3　软件模块间的数据接口

数据对象	关键字段	使用模块
采集帧	帧序号、时间信息、图像	视觉处理
轮廓几何	毫米顶点、位置、朝向	布局规划
MovePlan	碎片 ID、取放点、角度、顺序	动作编译与执行
任务状态	模式、阶段、计算及总计时	交互界面

第三部分　完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

系统由 Zynq 开发板、俯视相机、龙门机构、控制电路与显示屏构成。整机正视图和斜 45°全景如图 3-1 所示。



（a）　正视图　　（b）斜 45°全景

图 3-1　系统实物

3.2 工程成果

3.2.1 机械成果

龙门 XYZ 机构及旋转吸取末端实物如图 3-2 所示，可见工作平台、导轨与传动机构、驱动单元和末端装配；各组件对应第二部分的机械分工。

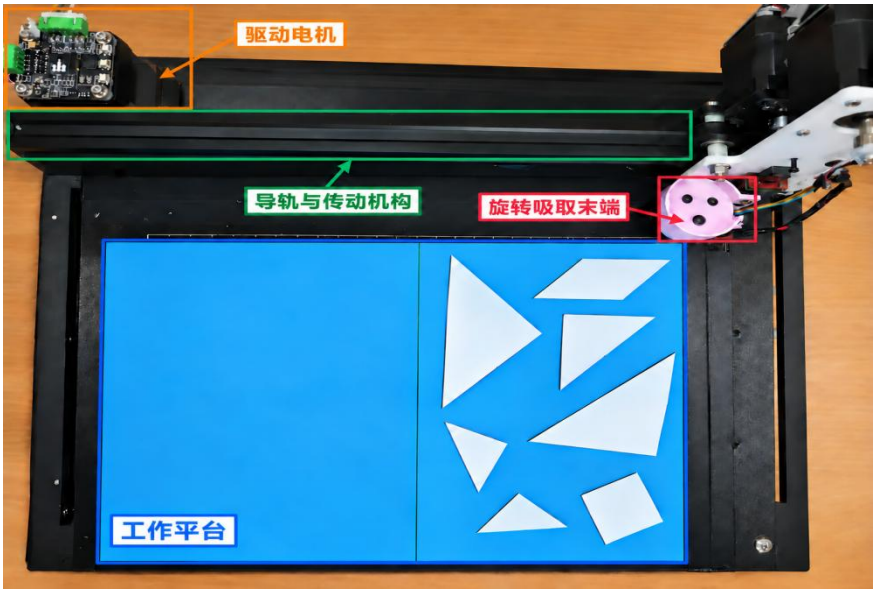


图 3-2　机械结构与吸取末端实物

3.2.2 电路成果

LM2596 多路供电板实物见图 3-3，PCB 及原理图见图 2-4、图 2-5。

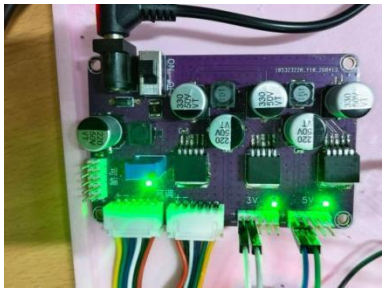


图 3-3　自主设计的多路供电板实物

3.2.3 软件成果

界面展示识别轮廓、拼接方案、取放顺序与运行计时，见图 3-4。



图 3-4　视觉拼图系统上位机界面及功能分区

3.3 特性成果

表 3-1 按每种 60 次测试，时长与误差取平均值。

表 3-1　三种模式性能测试（每种 60 次）

任务模式	成功率 / %	平均总时间 / s	最大顶点误差 / cm
固定四片	98.3	43.4	1.28
随机 2～4 片	96.7	36.0	1.36
七巧板	98.3	71.7	1.46

第四部分　总结

4.1 可扩展之处

后续可增加碎片类别与目标图案，完善相近片型和边界接触检查；完成七片接口适配，以 CPU 参考结果核对配准、距离及布局约束。执行端可增加轴到位、吸附状态和放置后的视觉复核，区分通信确认与动作完成。性能优化应依据分阶段计时统筹 PL 批量计算、图像传输与机械等待，复用现有坐标及 MovePlan 接口拓展平面片件装配。

4.2 心得体会

通过本次视觉自动拼图系统的设计，我们对 FPGA 软硬件协同开发有了更加深入的认识。合理划分 PS 与 PL 的任务是提高系统性能的关键。图像预处理适合采用流水线结构，刚体配准和距离计算适合硬件加速，而复杂布局搜索与最终方案检查由 PS 负责。同时，性能优化不能只关注计算速度，还需要综合考虑数据传输、接口通信及机械执行开销。

在整机联调过程中，我们深刻体会到坐标标定与运动控制的重要性。像素坐标、纸面坐标和机械坐标需要准确转换，吸取点、放置点及旋转角必须保持统一。机械执行还需合理安排升降、旋转和吸放顺序，结合限位检查、动作反馈和异常处理，保证系统运行的安全性与可靠性。

在功能设计方面，我们在固定四片和随机矩形拼图的基础上扩展七巧板模式，沿用视觉识别、几何规划与运动执行框架。针对不同模式的几何约束，由 PS 组织布局搜索，PL 承担适合硬件处理的批量计算，并面向七片规模设计扩展接口。统一的数据结构与接口约定减少了重复开发，也便于后续扩展更多拼图任务。

通过本次项目，我们认识到，完整的 FPGA 系统开发不仅需要关注算法实现，还应兼顾软硬件协同、机械精度和工程可靠性。规范管理程序版本、标定参数及测试记录，有助于提高调试效率和系统可复现性，也为后续性能优化和功能拓展积累了宝贵经验。

第五部分　参考文献

[1] Cosimo2233. FPGA-puzzle[CP/OL]. [2026-11-01]. https://github.com/Cosimo2233/FPGA-puzzle.

[2] YAMAHA MOTOR CO., LTD. Premium High-efficiency Modular YRM20 Overview[EB/OL]. [2026-11-01]. https://global.yamaha-motor.com/business/smt/mounter/yrm20/.

[3] AMD. Vivado Design Suite User Guide: Implementation (UG904)[EB/OL]. [2026-11-01]. https://docs.amd.com/r/en-US/ug904-vivado-implementation.

[4] AMD. Vitis High-Level Synthesis User Guide (UG1399)[EB/OL]. [2026-11-01]. https://docs.amd.com/r/en-US/ug1399-vitis-hls.

[5] TEXAS INSTRUMENTS. MSPM0G3507[EB/OL]. [2026-11-01]. https://www.ti.com/product/MSPM0G3507.

[6] OPENCV. OpenCV Documentation[EB/OL]. [2026-11-01]. https://docs.opencv.org/4.x/.